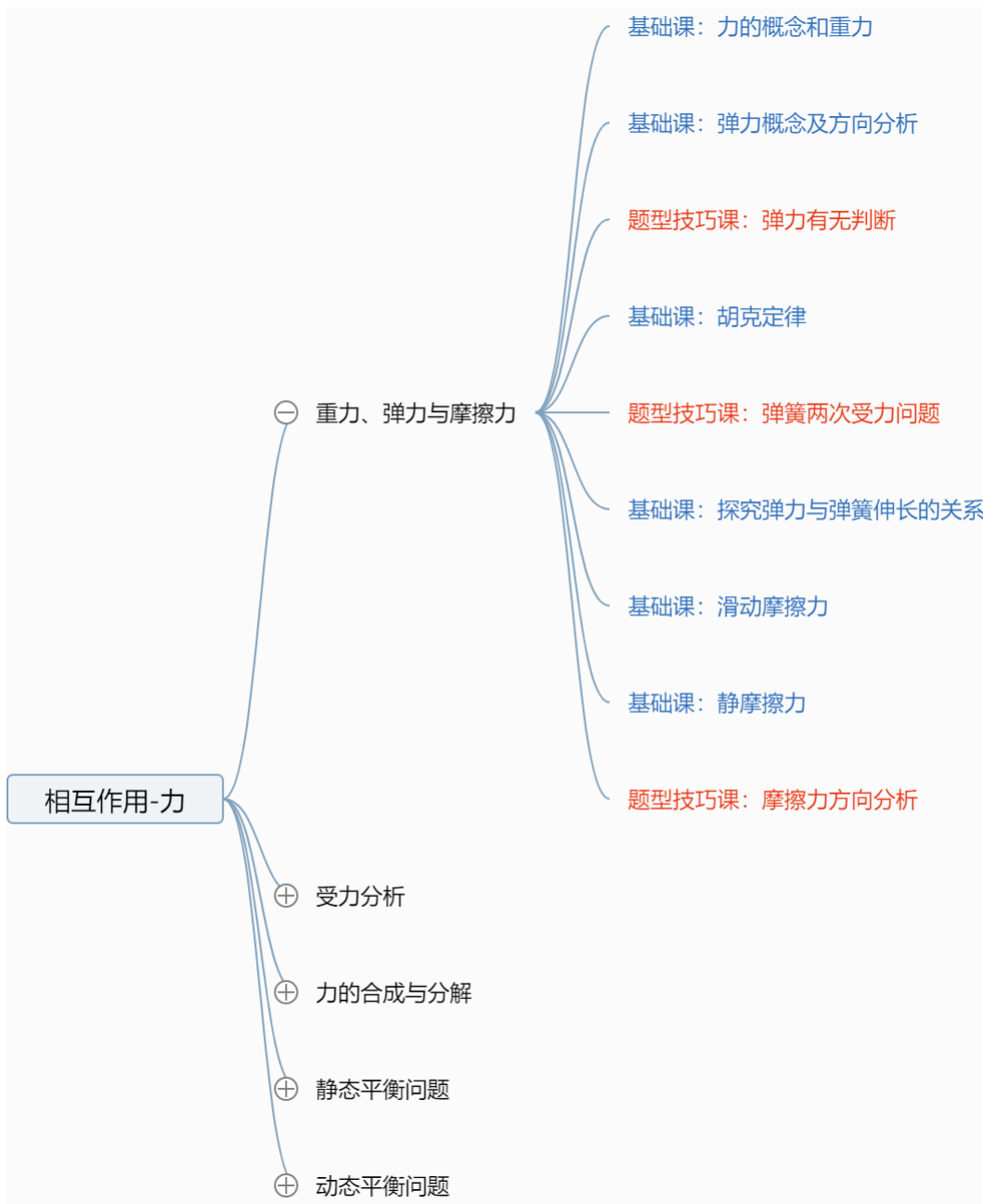


必修1系统课No.40

题型技巧课

摩擦力方向分析

有问题直接发评论区

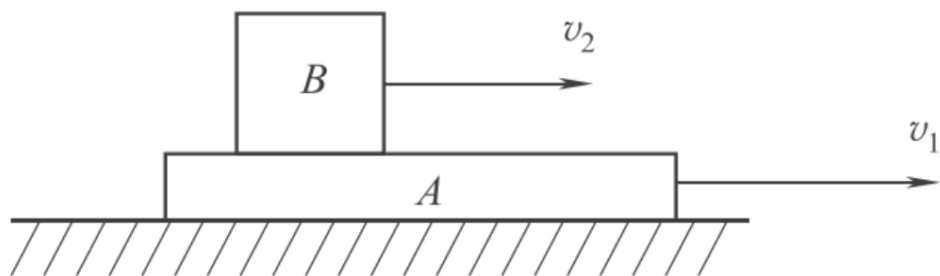


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

如图所示， A 为长木板，在水平面上以速度 v_1 向右运动，物块 B 在木板 A 的上面以速度 v_2 向右运动。下列判断正确的是（ ）

- A. 若是 $v_1 < v_2$ ， B 受到了 A 所施加向右的滑动摩擦力
- B. 若是 $v_1 > v_2$ ， A 受到了 B 所施加向右的滑动摩擦力
- C. 若是 $v_1 = v_2$ 且二者保持匀速运动，则 A, B 之间无滑动摩擦力
- D. 若是 $v_1 > v_2$ ， B 受到了 A 所施加向左的滑动摩擦力



分析摩擦力方向

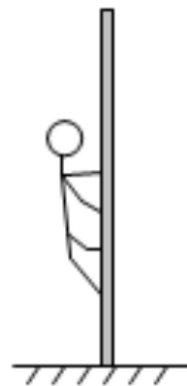
第一招：平衡法

先看是否有关键词“静止”或“匀速”

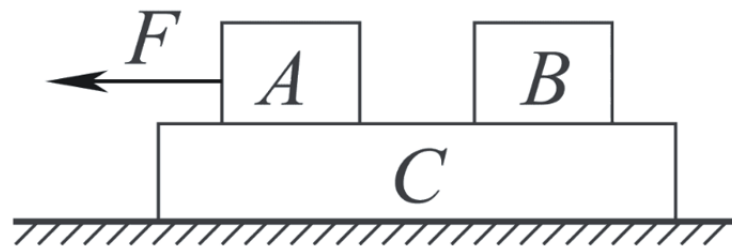
如果有，无论啥力，一律用平衡分析

民间艺人用双手握住竖立的竹竿匀速上攀和匀速下滑时，他所受的摩擦力大小分别为 f_1 、 f_2 ，则（ ）

- A. f_1 向上、 f_2 向上，且 $f_1 = f_2$
- B. f_1 向下、 f_2 向上，且 $f_1 = f_2$
- C. f_1 向上、 f_2 向上，且 $f_1 > f_2$
- D. f_1 向下、 f_2 向上，且 $f_1 > f_2$



如图所示，物体 A 、 B 放在物体 C 上，水平力 F 作用于 A ，使 A 、 B 、 C 一起匀速运动，各接触面间的摩擦力的情况是（ ）



- A. 物体 A 对物体 C 有向左的摩擦力
- B. 物体 B 与物体 C 之间没有摩擦力
- C. 物体 C 受到三个摩擦力的作用
- D. 地面对物体 C 有向右的摩擦力

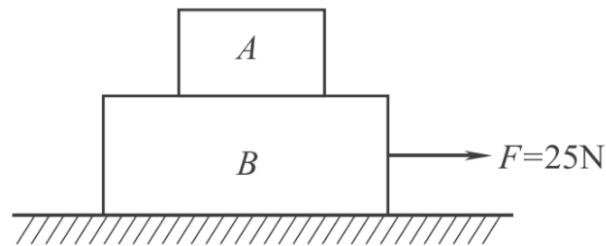
如图所示，A、B两物块叠放在一起，沿水平方向一起向右做匀速直线运动，物块B所受的拉力 $F=25\text{N}$ ，则物块A受到B的摩擦力为（ ）

A. 0 N

B. 大于 0 N ，小于 25 N ，向右

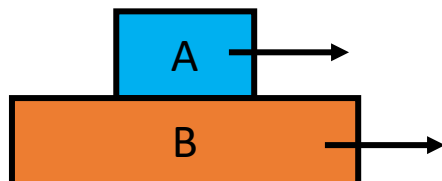
C. 25N ，向右

D. 25N ，向左



第二招：劫富济贫

专门分析同向叠块问题



$v_A > v_B$:

A相对B向____运动

A受到的摩擦力向____

$v_A < v_B$:

A相对B向____运动

A受到的摩擦力向____

B相对A向____运动

B受到的摩擦力向____

B相对A向____运动

B受到的摩擦力向____

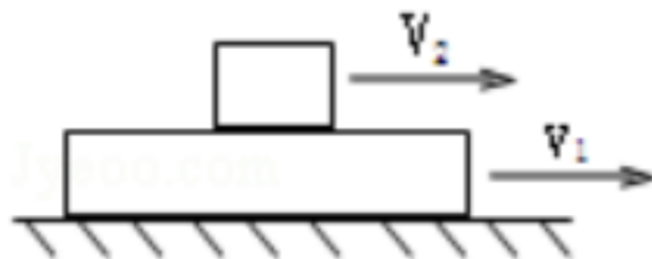
速度慢的物体受到的摩擦力与速度同向

速度快的物体受到的摩擦力与速度反向

如图所示，A为长木板，在水平地面上以 3m/s 的速度向右运动，物体B在木板A的上面以 1m/s 的速度向右运动，则：

(1) 地面对A的摩擦力方向为水平向_____；

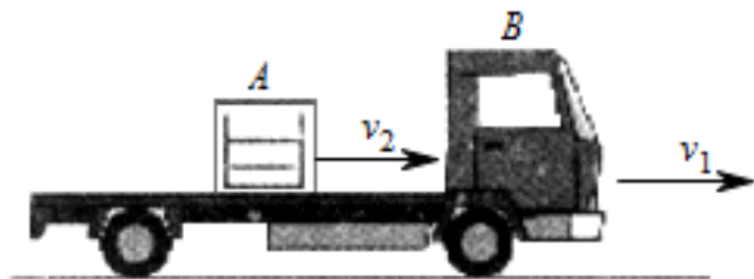
(2) A对B的摩擦力方向为水平向_____.



只告诉速度，但没说匀速不能认为匀速！

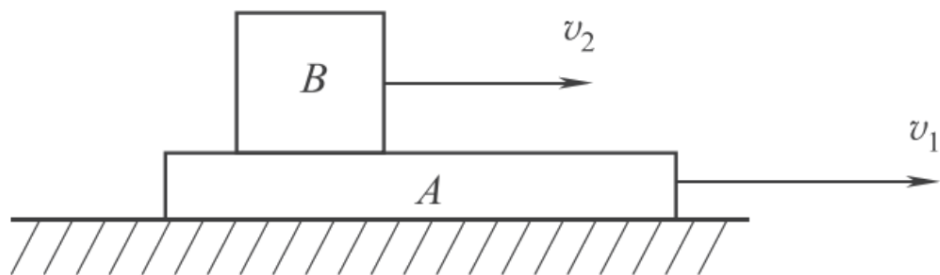
如图所示，汽车 B 在平直的路面上以速度 v_1 向右运动，车上的货物 A 以速度 v_2 也向右运动， v_1 、 v_2 均以地面为参照物，关于汽车与货物之间的摩擦力，下列说法正确的是（ ）

- A. 若 $v_1 < v_2$ ，货物 A 受到了汽车 B 所施加的向右的滑动摩擦力
- B. 若 $v_1 < v_2$ ，汽车 B 受到了货物 A 所施加的向右的滑动摩擦力
- C. 若 $v_1 > v_2$ ，货物 A 受到了汽车 B 所施加的向左的滑动摩擦力
- D. 若 $v_1 > v_2$ ，汽车 B 受到了货物 A 所施加的向左的滑动摩擦力



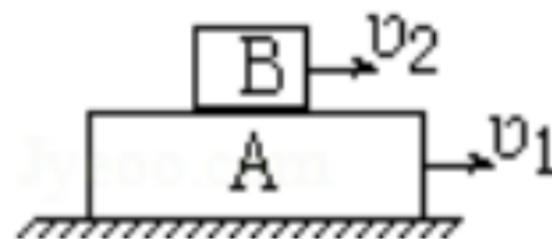
如图所示， A 为长木板，在水平面上以速度 v_1 向右运动，物块 B 在木板 A 的上面以速度 v_2 向右运动。下列判断正确的是（ ）

- A. 若是 $v_1 < v_2$ ， B 受到了 A 所施加向右的滑动摩擦力
- B. 若是 $v_1 > v_2$ ， A 受到了 B 所施加向右的滑动摩擦力
- C. 若是 $v_1 = v_2$ 且二者保持匀速运动，则 A, B 之间无滑动摩擦力
- D. 若是 $v_1 > v_2$ ， B 受到了 A 所施加向左的滑动摩擦力



如图所示，木板A沿光滑水平面向右运动，速度为 v_1 ，物体B以速度 v_2 （对地）沿A物体上表面滑动，已知 v_1 、 v_2 方向相同，且 $v_1 < v_2$ ，A、B接触面粗糙，木板A足够长。则下列说法正确的是（ ）

- A. 物体B始终受到A对它的摩擦力作用，方向水平向右
- B. 物体B始终受到A对它的摩擦力作用，方向水平向左
- C. 因为A、B两物体所受摩擦力的方向都跟它们的运动方向相反，所以摩擦力方向都水平向左
- D. 在A、B两物体的速度达到相同之前，物体A受摩擦力方向为水平向右，物体B受摩擦力方向水平向左。当两物体有共同速度之后，它们之间不存在摩擦力作用



在没有其他外力干预的情况下，最终相对运动都会停止

打卡时刻

【摩擦力方向分析】 题型技巧卡

题型特征：

分析摩擦力方向

技巧总结：

第一招：平衡法

第二招：劫富济贫

评论
“已打卡”

下节预告

受力分析

关注UP，物理上分！